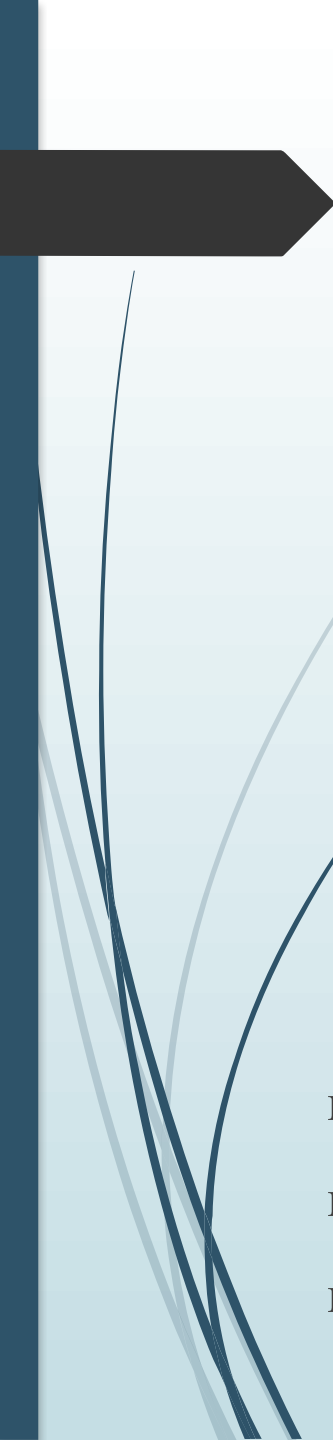


ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РИНКУ





В умовах ринку цільові задачі господарської діяльності зазнали істотних змін. Якщо в умовах командної економіки головним орієнтиром був план, що затверджується зверху, то в даний час при розробці ринкової стратегії основним орієнтиром стала ринкова кон'юнктура, характерними рисами якої є мінливість, непостійність, часті коливання. Межі ринку можуть розширюватися або звужуватися, відбуваються структурні зрушення, змінюються ціни і обсяг виробництва. Ринок чутливо реагує на більшість соціально-економічних впливів, залежить від різних політичних і психологічних факторів і т.д. Не всі зміни можна «виміряти» ймовірністю. Якщо масові явища допускають загальні закономірності, то поодинокі події пов'язані з невизначеністю.

При вирішенні ряду завдань невизначеність може бути викликана не свідомою протидією протилежного боку, а неповнотою інформації про умови, в яких діють сторони. Наприклад, невідомий обсяг попиту на визначений вид продукції. За допомогою теорії ігор можна моделювати ситуації в тих випадках, коли одним з гравців є зовнішнє середовище.



Однією з характерних і суттєвих рис громадського, соціально-економічного процесу є розмаїття та різноплановість інтересів і наявність сторін, які є носіями таких інтересів. Класичними прикладами є ринкові відносини: продавець - покупець; кілька виробників товару, які можуть об'єднуватися та встановлювати ціну товару; кілька конкуруючих між собою виробників. Більш складні конфліктні ситуації обумовлені наявністю об'єднань та груп, інтереси яких не співпадають: визначення рівня заробітної плати об'єднанням профспілок і підприємців та ін.

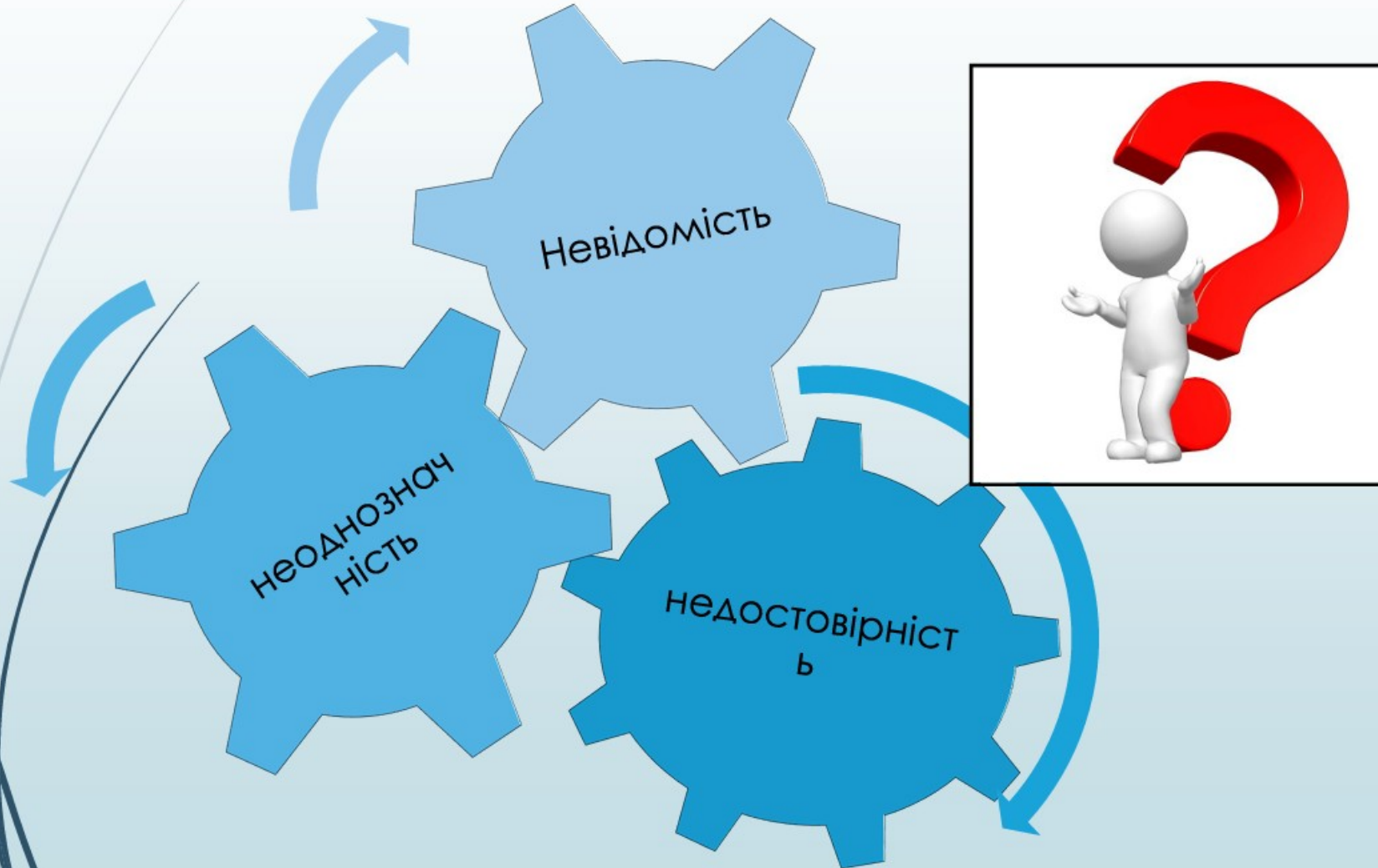
Конфлікт може виникнути також через розбіжності цілей, які віддзеркалюють не лише несполучні інтереси різних осіб або сторін, а також різноманітні інтереси однієї і тієї ж особи. Багато таких ситуацій можна зустріти в різних сферах діяльності, в тому числі, в економіці, менеджменті та маркетингу

Невизначеність ризику є фундаментальною характеристикою недостатньої забезпеченості процесу прийняття рішень знаннями стосовно певної проблемної ситуації.



Кількісно невизначеність може виступати як можливість відхилення результату від очікуваного (або середнього) значення як у менший, так і в більший бік («спекулятивна» невизначеність), або можливість тільки негативних відхилень кінцевого результату події («чиста» невизначеність)

Невизначеність можна деталізувати як :





Недостовірність

- означає, що наявна інформація не відображає реальні об'єкти з необхідною точністю (дані є приблизними або фіктивними).
- Основними причинами є: неадекватність, суперечливість, мінливість, викривлення.

Неоднозначність

- (нечіткість) виникає при сприйнятті суб'єктом управління економічних явищ і процесів.

Невідомість

- свідчить про повну або часткову відсутність інформації щодо певної проблемної ситуації.
- Причинами її можуть бути: неповнота, неінтерпретованість, неструктурованість інформації.

За рівнем ймовірності настання подій виокремлюють наступні види:

а) повна невизначеність - імовірність настання події, наближена до 0. За умов повної невизначеності суб'єкти підприємницької діяльності не мають змоги здійснити будь-який прогноз щодо перспектив власного розвитку і ринку загалом.



б) часткова невизначеність - імовірність настання події перебуває в межах від 0 до 1.

в) повна визначеність - імовірність настання події наближена до 1, що свідчить про майже точний прогноз результатів здійснення власної стратегії, тенденцій розвитку ринку тощо.



За об'єктом невизначеності

а) Людська невизначеність

- Пов'язана з неможливістю точного передбачення поведінки людини в процесі роботи через відмінності у рівні освіти, емоційно-психологічному настрої, світогляді кожної особи;

б) Технічна невизначеність

- Пов'язана з надійністю обладнання, непередбаченістю виробничих процесів, складністю технології, рівнем автоматизації, темпами оновлення, обсягами виробництва;

в) Соціальна невизначеність

- Зумовлена прагненням людей утворювати соціальні зв'язки та поводитися відповідно до загальноприйнятих норм, традицій, узятих на себе зобов'язань

Наслідком прийняття рішень в умовах невизначеності є підприємницькі ризики

- суб'єкт господарювання не може ухилитися від негативного впливу цих явищ на результати підприємницької діяльності, але він здатний понизити рівень ризику, забезпечити прийняття оптимальних рішень.
- На практиці зустрічаються ситуації, в яких один з учасників господарського процесу (гравців) байдужий до виграшу і не бажає використовувати промахи іншого. Ця ситуація виникає у випадку, коли в якості одного з гравців виступає "природа".
- Терміном "природа" характеризує комплекс зовнішніх умов, при яких прийдеться приймати рішення. Термін "природа" характеризує певну об'єктивну дійсність.





При вирішенні задач управління в умовах ринкової невизначеності часто використовується **теорія ігор** - це математичний підхід до пошуку оптимальних рішень в умовах конфлікту або невизначеності. Перший систематичний виклад цієї теорії дано в книзі американського економіста Дж. фон Неймана «Теорія ігор і економічна поведінка».

Під грою зазвичай розуміють математичну модель ситуації, тобто сукупність правил, що описують ситуацію. Кожен гравець може на свій розсуд здійснювати деяку стратегію з наявних можливих. Стратегія являє собою набір можливих рішень, що визначають дії гравця на кожному етапі гри.



Характерною особливістю відповідних моделей є розробка математичного апарата з прийняття рішень в умовах так званої природної невизначеності.

Будь-яка математична модель перебігу економічного, соціального та інших процесів має адекватно віддзеркалювати притаманні їм особливості конфлікту та методи його вирішення:

□а) перелік зацікавлених сторін, які будемо називати гравцями; в літературі з теорії гри користуються й іншими назвами: сторони, учасники і т. ін.;

□б) перелік можливих дій усіх учасників гри в залежності від ситуації; кожна можлива дія називається ходом або стратегією;



□в) інтереси сторін, представлені певною мірою; залежності таких інтересів від ситуації описуються так званими функціями виграшу.

Правила гри визначаються наступною інформацією:

- система умов, що визначають дії гравців на кожному етапі;
- обсяг інформації у кожного гравця;
- результат використання обраної стратегії на кожному етапі.

Залежно від кількості задіяних гравців ігри можуть бути парними або множинними.

Залежно від кількості стратегій у кожного гравця, ігри поділяються на кінцеві (при кінцевому числі стратегій) і нескінченні.

- Для прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику інформація подається у вигляді матриці, рядки якої - це можливі альтернативні рішення, а стовпчики - стани системи (середовища).
- Кожній альтернативі рішень і кожному стану системи (середовища) відповідає результат (наслідок рішення), який визначає витрати або виграш за вибору даної альтернативи рішення та реалізації даного стану системи.

$$A^1 = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 4 & 3 & 2 \\ 5 & 7 & 2 & 1 & 8 \\ 8 & 3 & 7 & 9 & 4 \\ 6 & 1 & 8 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

Таблиця 1

Матриця прибутків

	Π_1	...	Π_m
A_1	a_{11}	...	a_{1m}
...	...	...	...
A_n	a_{n1}	...	a_{nm}

Критерії прийняття рішень в умовах повної та часткової невизначеності

- Критерій прийняття рішень - це функція, що виражає переваги особи, що приймає рішення, і що визначає правило, за яким вибирається прийнятний або оптимальний варіант рішення.

Критерій Вальда (Правило максимін)

Називають критерієм песиміста, оскільки він орієнтується на кращий з гірших результатів. Особа, що приймає рішення, в цьому випадку мінімально готова до ризику.

За цим критерієм обирається стратегія, що гарантує максимальне значення найгіршого виграшу. Для цього у кожному рядку матриці фіксують альтернативи з мінімальним значенням і з відзначених мінімальних вибирають максимальне.

Визначається за формулою:
 $a_v = \max_i \min_j a_{ij}$

Приклад – Критерій Вальда

	П1	П2	П3	П4	П5	min a_{ij}
A1	2	5	4	3	2	2
A2	5	7	2	1	8	1
A3	8	3	7	9	4	3
A4	6	1	8	3	3	1

$$\alpha_B = \max_i \min_j a_{ij}$$

$\alpha_B = \max_i (2, 1, 3, 1) = 3$, що вказує на перевагу стратегії A3.

У випадку, коли гру задано матрицею програшів гравцю необхідно обрати таку стратегію, при якій найбільший програш буде мінімальним, тобто забезпечувати мінімакс:

$$B_B = \min_i \max_j a_{ij}$$

Критерії прийняття рішень в умовах повної та часткової невизначеності

Критерій оптимізму (Правило максимакс)

Критерій оптимізму, який називають *критерієм максимаксу*, використовують коли особа, що приймає рішення орієнтується на найбільш сприятливі умови

Використовуючи це правило, визначають максимальні значення для кожного рядка та вибирають найбільше з них.

Критерій оптимізму записують у вигляді:
 $a_o = \max_i \max_j a_{ij}$

Критерії прийняття рішень в умовах повної та часткової невизначеності

Критерій песимізму

У випадку, коли ОПР орієнтується на найменш сприятливі умови та неконтрольовані фактори застосовують критерій песимізму

Для гри, яку задано матрицею виграшів за критерієм песимізму визначається варіант рішення, який мінімізує мінімальні виграші для кожного варіанта ситуації

Критерій песимізму записують у вигляді:

$$a_n = \min_j \min_i a_{ij}$$

Критерії прийняття рішень в умовах повної та часткової невизначеності

Критерій мінімаксного ризику Севіджа

Виникають ситуації, в яких неконтрольовані фактори діють більш приємним чином у порівнянні з найкращім становищем

Розрахунок критерію складається з етапів:

1. Знаходимо кращий результат кожної графи (максимум a_{ij}).
2. Визначаємо відхилення від кращого результату кожної окремої графи, тобто **$R_{ij} = \max_j a_j - a_{ij}$** .
Отримані результати створять матрицю ризику
3. Для кожного рядка матриці ризику знаходимо максимальне значення.
4. За критерієм Севіджа кращим є рішення, при якому максимальне значення ризику буде найменшим, тобто:

$$a_c = \min_j \max_j R_{ij}$$

Приклад – Критерій Севіджа

$$A^1 = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 4 & 3 & 2 \\ 5 & 7 & 2 & 1 & 8 \\ 8 & 3 & 7 & 9 & 4 \\ 6 & 1 & 8 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$R^1 = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 4 & 6 & 6 \\ 3 & 0 & 6 & 8 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & 6 & 0 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_C = \min_j \max_j R_{ij}$$

$\alpha_C = \min_j (6, 8, 4, 6) = 4$, тобто це стратегія А3

Критерії прийняття рішень в умовах повної та часткової невизначеності

Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца

Цей критерій
рекомендує в
процесі прийняття
рішення вико-
ристовувати
певний середній
результат

Для його застосування вводиться спеціальна константа λ , яка дає змогу збалансувати врахування найкращих та найгірших наслідків від застосування кожної зі стратегій.

Це правило називають ще правилом оптимізму — песимізму. Оптимальну альтернативу можна розрахувати за формулою:

$$a_r = \max_i [\lambda \max_j a_{ij} + (1 - \lambda) \min_j a_{ij}]$$

Зупинимось на практичному застосуванні цього критерію.

Приклад 6.10. Нехай ситуацію прийняття рішень описано такою матрицею:

F^+	φ_1	φ_2	φ_3	φ_4	φ_5
θ_2	1	3	0	2	7
θ_3	3	1	10	8	1
θ_4	5	5	4	5	6
θ_5	3	7	3	6	2
θ_6	8	2	5	4	8

При цьому рівень оптимізму-песимізму ОПР $\lambda = 0,7$.

Оберемо оптимальне за критерієм Гурвіца рішення. Для цього спочатку обчислимо значення показника Гурвіца стосовно кожного з рішень за такою формулою:

$$f_{\lambda k} = \lambda \min_{\theta_i \in \Theta} f_{ik} + (1 - \lambda) \max_{\theta_i \in \Theta} f_{jk}.$$

Для зручності запишемо результати обчислення у вигляді такої таблиці:

F^+	φ_1	φ_2	φ_3	φ_4	φ_5
θ_2	1	3	0	2	7
θ_3	3	1	10	8	1
θ_4	5	5	4	5	6
θ_5	3	7	3	6	2
θ_6	8	2	5	4	8
$\min_{\theta_j \in \Theta} f_{jk}$	1	1	0	2	1
$\max_{\theta_j \in \Theta} f_{jk}$	8	7	10	8	8
$f_{\lambda k}$	3,1	2,8	3	3,8	3,1

Характеристика критеріїв обґрунтування ГР в умовах часткової невизначеності

Правило Байєса (критерій математичного сподівання)

Це критерій
максимізації
середнього
очікуваного доходу.
Критерій Байєса
називається також
критерієм
максимуму
середнього
виграшу.

Ґрунтується на припущенні, що відомі
ймовірності настання можливих станів
зовнішнього середовища.

Обов'язкова вимога — $\sum_{j=1}^n P_j = 1$

*Вона означає, що використано всі можливі
стани природи, і інших бути не може.*

Для кожної стратегії слід розрахувати середній
очікуваний дохід:

$$M(Q) = \sum_{j=1}^n q_j^* p_j$$

Приклад – Критерій Байєса (математичне сподівання)

	П1	П2	П3	П4	П5	$\sum_{j=1}^n q_i * p_i$	$\max \sum_{j=1}^n q_i * p_i$
A1	2	5	4	3	2	3,4	
A2	5	7	2	1	8	4	
A3	8	3	7	9	4	6,5	6,5
A4	6	1	8	3	3	4,7	
p_i	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1		

Характеристика критеріїв обґрунтування ГР в умовах часткової невизначеності

Критерій середнього значення і стандартного відхилення

Для оцінки розсіювання значень критерію щодо його середнього прогнозованого значення математичного сподівання доцільно використовувати таку характеристику, як дисперсія — стандартне відхилення результатів, як ступеня ризику в критерії прийняття рішень.

Чим вище стандартне відхилення, тим більший ризик.

Для запобігання ризику особа, що приймає рішення, вибирає з двох альтернатив з однаковими математичними сподіваннями альтернативу з найменшим стандартним відхиленням (дисперсією).

Характеристика критеріїв обґрунтування ГР в умовах часткової невизначеності

Критерій Бернуллі-Лапласа

Критерій Бернуллі-Лапласа використовують у випадку, коли можна припустити, що будь-який з варіантів середовища не більш ймовірний, ніж інший.

Критерій дає змогу відокремити кращий варіант у тому випадку, якщо жодна з умов не має істотної переваги. У такому випадку цінності кожної альтернативи можна обчислити за формулою звичайного середнього арифметичного всіх її можливих оцінок у різних станах природи.

Оптимальною є та альтернатива, яка має найбільшу середню оцінку.

Приклад - Критерій Бернуллі-Лапласа

$$M(Q) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n q_j$$

$$\max M(Q) = \frac{1}{n} \max \sum_{j=1}^n q_j$$

	П1	П2	П3	П4	П5	$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n q_j$	$\max M(Q) = \frac{1}{n} \max \sum_{j=1}^n q_j$
A1	2	5	4	3	2	3,2	
A2	5	7	2	1	8	4,6	
A3	8	3	7	9	4	6,2	6,2
A4	6	1	8	3	3	4,2	
p _i	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		



□ Теорію ігор зручно використовувати при аналізі завдань, що мають одну множину альтернативних рішень і одну множину станів зовнішнього середовища. Багато задач, однак, містять послідовності рішень і станів середовища. Якщо мають місце два чи більше послідовних рішень і подальше рішення базується на результаті попереднього, більш доцільним є підхід, заснований на побудові дерева прийняття рішень.

□ Дерево прийняття рішень - це графічне зображення процесу рішень, в якому відображені альтернативні рішення, можливі стани зовнішнього середовища, відповідні ймовірності і виграші для будь-яких комбінацій альтернатив і станів середовища. В основі дерева рішень знаходиться проблема, від якої йдуть кілька гілок, що показують різні способи її вирішення. Гілки дерева з'єднані або вилкою (стиком) рішення, або вилкою ймовірності стану зовнішнього середовища. Як правило, вилка рішень зображується у вигляді невеликого квадрата, а вилка ймовірності стану зовнішнього середовища - невеликий окружністю.



□ При застосуванні різних критеріїв зазвичай виходять різні оптимальні рішення. Вибір критерію залежить від багатьох причин:

- індивідуальні особливості особи, що приймає рішення (песиміст, оптиміст);
- специфіка розв'язуваної задачі, цілі;
- досвід роботи з подібними завданнями і т.д.

У будь-якому випадку вибір є оптимальним тільки відповідно до обраного критерію.

□ Використовуючи дерево прийняття рішень, необхідно намагатися повністю розписати проблему, не намагаючись спростити її рішення. Дерево прийняття рішень - це ефективна структура, що дозволяє досліджувати можливі варіанти дій і їх результати. Вона являє собою ясну картину винагород і ризиків, пов'язаних з кожною дією. Її зручно використовувати, вибираючи між різними стратегіями, проектами або інвестиційними можливостями особливо коли ресурси обмежені.

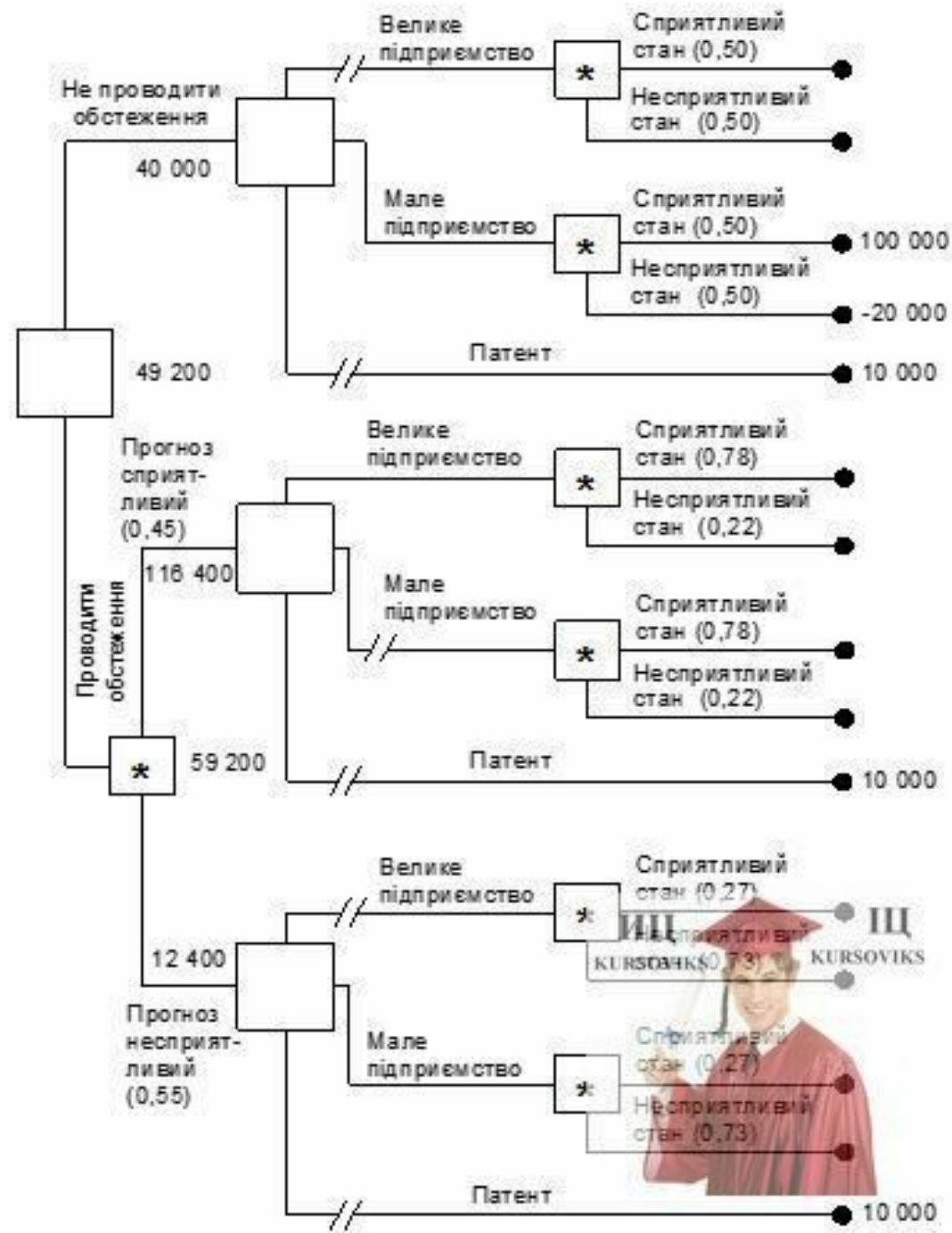


□ Аналіз проблем за допомогою дерева прийняття рішень

складається з наступних етапів:

- постановка проблеми;
- побудова дерева прийняття рішень;
- оцінка ймовірностей станів зовнішнього середовища;
- встановлення виграшів для кожної можливої комбінації альтернатив і станів зовнішнього середовища;
- рішення задачі шляхом розрахунку очікуваної вартісної цінності для кожної альтернативи.

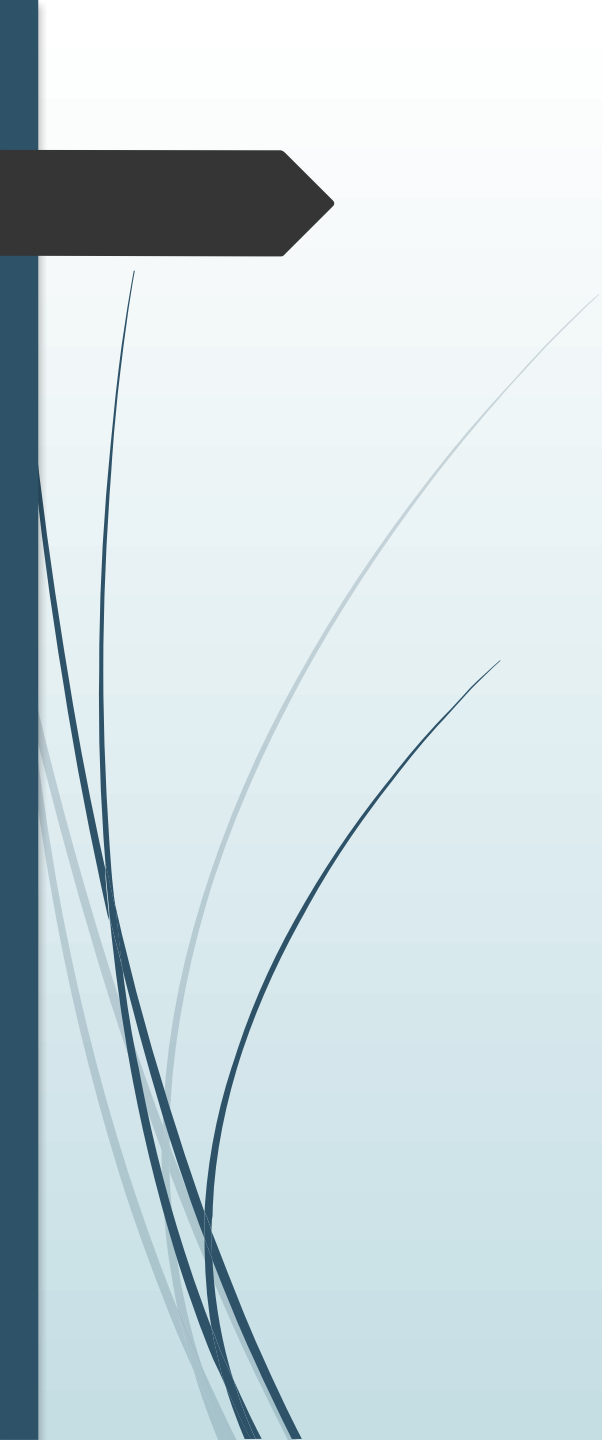
□ Поряд з іншими методами, дерево прийняття рішень - це важлива складова інструментарію прийняття рішень у менеджменті та маркетингу.



Недоліками дерева рішень

Є обмежене число варіантів вирішення проблеми. У процесі побудови дерева рішень необхідно звертати увагу на його розмір. Воно не повинно бути занадто перевантаженим, т. К. це зменшує здатність до узагальнення і здатність давати вірні відповіді.





ДЯКУЮ !